III – FYZIKA 1

Dynamika hmotného bodu

Varování: Díváte se na oporu k výkladu. Jako studijní materiály nepříliš vhodné.

Úvodní poznámky

Druhy pohybů

Připomínka: předmětem našeho zájmu je neustále pouze hmotný bod, i když (z důvodů spíše tradičních) používáme ve formulacích slovo těleso. Reálně se jedná o „těleso aproximovatelné hmotným bodem“.

Pro něj můžeme uvažovat pouze pohyb posuvný (translaci). Rotace ani deformace nedávají smysl.

Některé úvahy půjdou přenést pro pohyb hmotného středu konečně velkého tělesa.

Hybnost

Hybnost hmotného bodu zavádíme jako součin jeho rychlosti a hmotnosti:

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} \tag{1}$$

- V kinematickém kontextu je pohybový stav nejčastěji udáván dvojicí *poloha – rychlost*
- V kontextu dynamiky se často hodí *poloha – hybnost*

Osa postupu

Trojici Newtonových pohybových zákonů je nutné vnímat jako celek, takže budeme postupovat následujícím způsobem:

- Uvedeme znění.
- Uvedeme některé varianty pro speciální případy.
- Rozebereme některé časté misinterpretace:
  - „První zákon vlastně vyplývá z druhého“
  - „Výsledkem třetího zákona je, že se síly vzájemně vyruší“
  - ...

Newtonovy pohybové zákony: znění

Newtonovy zákony

1. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

2. Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressæ, & fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

3. Actioni contrariam semper & æqualem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse æquales & in partes contrarias dirigi.

První Newtonův zákon – Zákon setrvačnosti

Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno svůj pohybový stav změnit působením vnějších sil.

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{o} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v} = \text{konst.} \tag{2}$$

(Připomínka pro přednášejícího:)

- Kvůli cvičení uvést souvislost se statikou.

Druhý Newtonův zákon – Zákon síly

Časová změna hybnosti tělesa je rovna síle, která na něj působí.

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F} \tag{3}$$

(Připomínka pro přednášejícího:)

- Kvůli cvičení uvést rovnou i tvar pro konstantní hmotnost.

Třetí Newtonův zákon – Zákon akce a reakce

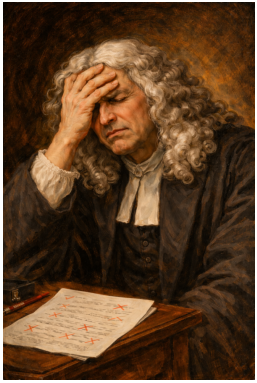
Jestliže dvě tělesa (označíme 1, 2) na sebe vzájemně působí silami, pak jsou tyto síly stejně velké, ale opačně orientované, leží na společné silové přímce a v každém okamžiku platí:

$$\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21} \tag{4}$$

Obvykle se jedna ze sil nazývá akce, druhá reakce (volba je libovolná).

Poznámka k písemkám

Budete-li tázáni na Newtonovy zákony, uvedete jejich znění. Neučte se jen shrnující vzorce bez kontextu.



První Newtonův zákon

První Newtonův zákon

Pro pořádek pár věcí explicitně:

- *setrvačnost* je vlastnost tělesa setrvávat ve svém pohybovém stavu
- pokud na těleso nepůsobí žádná síla (nebo je výslednice sil nulová), nazýváme ho *volným tělesem*

Platnost prvního Newtonova zákona

- První Newtonův zákon ve skutečnosti neplatí univerzálně.
- Pouze v takzvaných *inerciálních vztažných soustavách*, jejichž je de facto definicí.
- Alternativní (moderní) znění prvního Newtonova zákona:

Existuje vztažná soustava, v níž se volné těleso pohybuje beze změny rychlosti. Takováto soustava se nazývá inerciální vztažná soustava.

- Proto taky není první zákon pouhým důsledkem druhého. Jeho úloha je jiná.

Druhý Newtonův zákon

Definice síly

Podobně jako první Newtonův zákon de facto definuje *inerciální vztažnou soustavu*, druhý Newtonův zákon je vlastně definicí samotné *síly*:

$$\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} \tag{5}$$

Pro konstantní hmotnost lze zákon zjednodušit:

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} \tag{6}$$

a odtud vyplývá další (na SŠ oblíbená) formulace ve tvaru „zrychlení je tím větší, čím je větší působící síla a naopak se snižuje s hmotností“.

Setrvačná hmotnost – *Nebudu zkoušet*

- Aby předchozí úvahy nevedly logicky do kruhu, potřebovali bychom ještě nezávislou definici hmotnosti.
- Ta se dá definovat jako odpor tělesa ke změně pohybového stavu:
  - Těleso s velkou hmotností není snadné rozpohybovat.
  - Těleso s velkou hmotností není snadné zastavit.
- Kdybychom zvolili referenční těleso o hmotnosti m_0, pak lze *setrvačnou hmotnost* jiného tělesa dostat porovnáním zrychlení (kinematická veličina!) při působení stejné síly:

$$m_1 = \frac{a_0}{a_1} m_0 \tag{7}$$

(Ještě o něco „čistší“ je předpokládat, že obě tělesa interagují pouze vzájemně – pak pojem síla není potřeba vůbec.)

Gravitační hmotnost – *Nebudu zkoušet*

- Koncept „hmotnost je odpor ke změně pohybu“ má ovšem problém: nevysvětluje gravitační působení.
- Máme tedy ještě jeden koncept: „hmotnost je původce přitažlivých sil“.
- Mějme tíhovou sílu $\boldsymbol{G} = m\boldsymbol{g}$. Pak můžeme gravitační hmotnost tělesa m_1 doslova zvážit:

$$m_1 = \frac{G_1}{G_0} m_0 \tag{8}$$

Máme tedy dvě hmotnosti?

- **Klíčová otázka: je setrvačná a gravitační hmotnost ta samá veličina?**
- Principiálně: Einstein postuluje, že ano a jedná se o základ jeho úvah o gravitaci v obecné teorii relativity (tzv. princip ekvivalence).
- Experimentálně: poměr gravitační a setrvačné hmotnosti dá asi 1 ± 10^{-12}

$\Rightarrow$ **Budeme uvažovat pouze jednu veličinu jménem hmotnost.**

Třetí Newtonův zákon

Třetí Newtonův zákon

Nejpodstatnější sdělení: Ačkoliv to algebraicky vypadá, že vektory se sčítají do nulového vektoru:

$$\boldsymbol{F}_{21} = -\boldsymbol{F}_{12} \tag{9}$$

jedná se o *síly působící na různá tělesa a tedy je skládat nelze*.

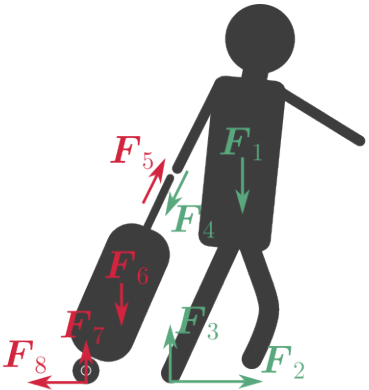
Příklad: Nezabrání třetí Newtonův zákon klusu?

Cestující na letišti si přečte, že se mu za dvě minuty zavře brána a potřebuje i se svým kufříkem na kolečkách zrychlit do klusu. Uvažujte třecí síly mezi podlahou a podrážkami cestujícího, stejně tak valivý odpor koleček kufru. Nakreslete všechny síly, jejich reakce a výslednice.

Existuje vůbec výslednice, která by cestujícímu s kufrem umožnila zrychlit?



Příklad: Nezabrání třetí Newtonův zákon klusu?



(tady ještě chybí síly na podlahu)

F_1	tíhová síla na cestujícího
F_2	třecí síla podlahy o podrážku
F_3	reakce podlahy na tíhu cestujícího
F_4	tahová síla na ruku cestujícího
F_5	tahová síla na držadlo
F_6	tíhová síla na kufr
F_7	reakce podlahy na tíhu kufru
F_8	třecí síla na kolečka

Síly, hmotnosti...

Upozornění: Na pojmy síla a hmotnost se právě takto dívá pouze klasická mechanika v newtonovské formulaci.

Základní úlohy dynamiky

Základní úlohy dynamiky

- **První základní úloha**
  - *Při znalosti časového vývoje kinematických veličin určit sílu působící na hmotný bod.*

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} \tag{10}$$

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} \tag{11}$$

- **Druhá základní úloha**
  - *Při znalosti působících sil a počátečních podmínek určit průběh pohybu.*

$$\boldsymbol{F} = m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} \tag{12}$$

$$\boldsymbol{r}(t_0) = \boldsymbol{r}_0 \tag{13}$$

$$\boldsymbol{v}(t_0) = \boldsymbol{v}_0 \tag{14}$$

Po složkách...

Pozor, vektorové rovnice v sobě skrývají (spřaženou?) soustavu tří skalárních rovnic. Pojďme rozepsat druhou základní úlohu:

$$\boldsymbol{F} = m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} \tag{15}$$

Po složkách:

$$F_x = ma_x = m\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} \tag{16}$$

$$F_y = ma_y = m\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} \tag{17}$$

$$F_z = ma_z = m\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2} \tag{18}$$

Příklad: Zběsilá atrakce (1. úloha)



Uvažujte atrakci na obrázku jen jako rovinnou: hmotný bod se úhlovou rychlostí ω_1 pohybuje po kružnici o poloměru R_1, jejíž střed se sám pohybuje po kružnici o poloměru R_2 úhlovou rychlostí ω_2. Určete vývoj složek působící síly.

Nápověda: Uvažujte polohový vektor jako vhodný vektorový součet.

Příklad: Vrhy (2. úloha)

Uvažujte pohyb hmotného bodu v poli homogenní gravitační síly $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{g}$. V čase $t = 0$ se bod nachází v počátku souřadnic a má počáteční rychlost $\boldsymbol{v}_0 = (v_{x0}, v_{y0})$. Určete vývoj polohy a křivku, po které se bod pohybuje jako funkci $y = y(x)$.